

てこのはたらきとしくみ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。

けいご 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。

なつめ 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。

ちひろ 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア

イ

ウ

(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g イ 40g ウ 60g

答え

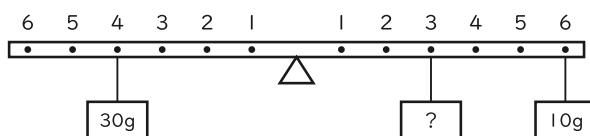
(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい

答え

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g ウ 20g

答え

てこのはたらきとしくみ

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。**けいご** 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。**なつめ** 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。**ちひろ** 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。**考え方のとちゅう**

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア きより

イ 120

ウ 20

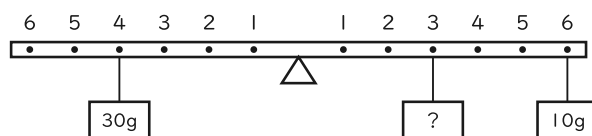
(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g **イ** 40g ウ 60g答え **イ**

(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい答え **ア****2** 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g **ウ** 20g答え **ウ****考え方**大問2 $10 \times 6 = 60$ で、のこりは $120 - 60 = 60$ 。目もり3なら $60 \div 3 = 20$ で20gです。

変わり続ける大地

6年組名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 福岡市の地下を通る「^{け ご だんそうたい}警固断層帯」は^{だんそう}活断層です。^{だんそう}活断層とは、くり返し^{じしん}地震を起こし、これからも起こすと考えられている^{だんそう}断層です。

^{け ご だんそうたい}警固断層帯の2つの区間 ^{じしん}地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の ^{おき じしん} 地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご

2005年に大きな^{じしん}地震が起きたから、もう^{じしん}地震は起きないと思う。

ことは

でも、2005年に動いたのは北西部だね。南東部はどうか。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約^ア年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから^{じしん}地震が^イ。

ア

イ

2 りょうへいさんは、「大きな^{じしん}地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、2005年の^{じしん}地震で、^{しんげん}震源（^{じしん}地震が起きた場所）に近い島では、
どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

ア がけがくずれた イ 新しい火山ができた ウ 海の水があたたかくなった

答え

(2) 気象庁の記録には「2005年3月20日の^{じしん}地震（マグニチュード7.0）で、^{しんげん}震源に近い^{げんかいしま}玄界島や^{しかのしま}志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と^①。

①

変わり続ける大地

出典・データ
(先生向け)地震調査研究推進本部
「警固断層帯」(北西部・
南東部の活動の記録)福岡管区気象台「福岡県西方
沖の地震から20年」(2005年
3月20日の地震のようす)

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 福岡市の地下を通る「^{け ご だんそうたい}警固断層帯」は^{だんそう}活断層です。^{だんそう}活断層とは、くり返し^{じしん}地震を起こし、これからも起こすと考えられている^{だんそう}断層です。

^{け ご だんそうたい}警固断層帯の2つの区間 ^{じしん}地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の ^{おき じしん} 地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご 2005年に大きな^{じしん}地震が起きたから、もう^{じしん}地震は起きないと思う。

ことは でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約[㍿]年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから^{じしん}地震が[㊦]。

㍿ 3400

㊦ 起きる可能性がある

2 りょうへいさんは、「大きな^{じしん}地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。

(1) 予想が正しければ、2005年の^{じしん}地震で、^{しんげん}震源（^{じしん}地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

[㍿] がけがくずれた イ 新しい火山ができた ウ 海の水があたたかくなった

答え

㍿

(2) 気象庁の記録には「2005年3月20日の^{じしん}地震（マグニチュード7.0）で、^{しんげん}震源に近い^{げんかいじま}玄界島や^{しかのしま}志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と[㊦]。

㊦ 合っている

考え方

大問1 南東部は約3400年以上動かず、活動のあいだ（約3100～5500年）に入っています。㊦は「起きるかもしれない」なども正解です。いつ起きるかは分かりません。ふだんからそなえておくことが大切です。

大地のつくり

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。

こうへい 水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

考え方のとちゅう

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に⑦→①→⑤と積もるはず。

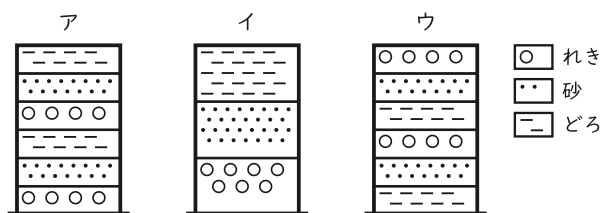
⑦

①

⑤

- 2 1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。

水そうの底にたまった層（横から見た図）



- (1) こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

ア れき・砂・どろ の組が2つ イ 組が1つだけ ウ 上下がさかさの組が2つ

答え

- 3 この実験を、自然の中のように当てはめて考えます。

- (1) 水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

①

②

- (2) より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

ア 1回で決める イ 合わない結果は消す ウ くり返し、ほかの班とくらべる

答え

大地のつくり

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。

こうへい 水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

考え方のとちゅう

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に①→②→③と積もるはず。

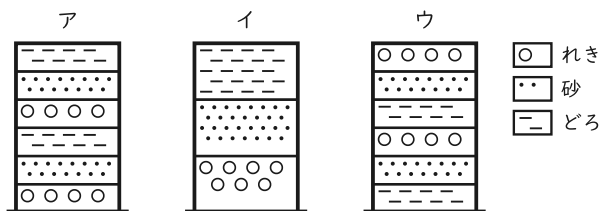
① れき

② 砂

③ どろ

- 2 1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。

水そうの底にたまった層（横から見た図）



- (1) こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

① れき・砂・どろ の組が2つ ② 組が1つだけ ③ 上下がさかさの組が2つ

答え

①

- 3 この実験を、自然の中のように当てはめて考えます。

- (1) 水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

① 海

② たい積

- (2) より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

① 1回で決める ② 合わない結果は消す ③ くり返し、ほかの班とくらべる

答え

③